

# דף עבודה — פרק 4: השלמה לריבוע

משוואות ריבועיות · פרק 4 — האיבר המושלם, צורת הקודקוד וגזירת נוסחת השורשים

שם:

כיתה:

תאריך:

הכלל המרכזי: כדי להשלים את  $x^2 + bx$  לריבוע מושלם מוסיפים את הריבוע של חצי מהמקדם של  $x$ , כלומר  $(b/2)^2$ , ומתקבל  $x^2 + bx + (b/2)^2 = (x + b/2)^2$ . במשוואה מוסיפים את המספר הזה לשני האגפים — לא לאגף אחד בלבד. אם המקדם המוביל אינו 1, מחלקים תחילה את כל המשוואה בו; בפונקציה מוציאים אותו כגורם משותף מהאיברים שמכילים את  $x$ . בהוצאת שורש אל תשכחו את  $\pm$  — אחרת נעלם פתרון שלם. צורת הקודקוד היא  $y = a(x - h)^2 + k$ , והקודקוד הוא  $(h, k)$  — שימו לב שהסימן בסוגריים הפוך לשיעור הקודקוד.

## שאלה 1 — האיבר המושלם — מקדמים זוגיים קל

איזה מספר יש להוסיף לכל ביטוי כדי להפוך אותו לריבוע מושלם, וכיצד יראה הריבוע?

a.  $x^2 + 6x$  ← \_\_\_\_\_

b.  $x^2 - 10x$  ← \_\_\_\_\_

c.  $x^2 + 14x$  ← \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — האיבר המושלם — גם כשהמקדם אינו זוגי קל

השלימו לריבוע מושלם וכתבו את הריבוע:

a.  $x^2 + 20x$  ← \_\_\_\_\_

b.  $x^2 + 3x$  ← \_\_\_\_\_

c.  $x^2 - x$  ← \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — מריבוע מוכן אל הפתרון קל

פתרו בעזרת הוצאת שורש לשני הכיוונים. אל תשכחו את שני הסימנים.

a.  $(x - 4)^2 = 25$

b.  $(x + 2)^2 = 9$

c.  $(x - 1)^2 = 0$

#### שאלה 4 — השלמה לריבוע — משוואה ראשונה קל

פתרו בהשלמה לריבוע ובדקו את שני הפתרונות בהצבה:

$$x^2 + 6x - 7 = 0$$

---

---

---

---

#### שאלה 5 — השלמה לריבוע — משוואה שנייה קל

פתרו בהשלמה לריבוע:

$$x^2 - 8x + 12 = 0$$

---

---

---

---

#### שאלה 6 — שתי משוואות בהשלמה לריבוע בינוני

פתרו בהשלמה לריבוע:

$$x^2 + 10x + 9 = 0 \text{ .a}$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0 \text{ .b}$$

---

---

---

---

#### שאלה 7 — מקדם מוביל שאינו 1 בינוני

חלקו תחילה במקדם המוביל, ורק אז השלימו לריבוע:

$$2x^2 + 8x - 10 = 0 \text{ .a}$$

$$3x^2 - 12x + 9 = 0 \text{ .b}$$

שאלה 8 — צורת הקודקוד כשהמקדם המוביל הוא 1 בינוני

כתבו כל פונקציה בצורת הקודקוד, וכתבו מהו הקודקוד:

a.  $y = x^2 + 6x + 11$

b.  $y = x^2 - 10x + 18$

שאלה 9 — צורת הקודקוד — מוציאים גורם משותף בינוני

כתבו בצורת הקודקוד, וקבעו אם הקודקוד הוא נקודת מינימום או נקודת מקסימום:

a.  $y = 3x^2 - 12x + 5$

b.  $y = -2x^2 + 8x - 1$

שאלה 10 — המחיר שממקסם את הרווח בינוני

הרווח החודשי של דוכן, באלפי שקלים, מתואר על ידי  $y = -x^2 + 12x - 20$ , כאשר  $x$  הוא מחיר המוצר בשקלים. כתבו את הפונקציה בצורת הקודקוד, ומצאו באיזה מחיר הרווח מרבי ומהו הרווח הזה.

## שאלה 11 — תשובה מדויקת עם שורש מאתגר

פתרו בהשלמה לריבוע והשאירו תשובה מדויקת (עם סימן שורש):

$$x^2 + 6x + 4 = 0$$

---

---

---

---

---

## שאלה 12 — מהקודקוד אל המשוואה מאתגר

פרבולה שקודקודה  $(-3, 2)$  עוברת בנקודה  $(0, 5)$ . מצאו את המקדם המוביל  $a$ , וכתבו את הפונקציה גם בצורת הקודקוד וגם בצורה הכללית.

---

---

---

---

---

## שאלה 13 — אתגר: כמה פתרונות, ולמה מאתגר

נתונה המשוואה  $x^2 - 6x + k = 0$  עם פרמטר  $k$ . השלימו לריבוע, ואז קבעו:

a. עבור אילו ערכי  $k$  יש שני פתרונות שונים?

b. עבור איזה ערך יש פתרון יחיד, ומהו?

c. עבור אילו ערכים אין פתרון ממשי?

---

---

---

---

---

## דף פתרונות למורה — פרק 4: השלמה לריבוע

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א. מוסיפים 9:  $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$  ב. מוסיפים 25:  $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$  ג. מוסיפים 49:  $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$

**שאלה 2.** א. מוסיפים 100:  $x^2 + 20x + 100 = (x + 10)^2$  ב. מוסיפים 9/4:  $x^2 + 3x + 9/4 = (x + 3/2)^2$  ג. מוסיפים 1/4:  $x^2 - x + 1/4 = (x - 1/2)^2$

**שאלה 3.** א.  $x - 4 = \pm 5$ , ולכן  $x = 9$  או  $x = -1$  ב.  $x + 2 = \pm 3$ , ולכן  $x = 1$  או  $x = -5$  ג. פתרון יחיד  $x = 1$

**שאלה 4.** מעבירים:  $x^2 + 6x = 7$ . חצי מ-6 הוא 3 וריבועו 9, ומוסיפים לשני האגפים:  $(x + 3)^2 = 16$ . מכאן  $x + 3 = \pm 4$ , כלומר  $x = 1$  או  $x = -7$ . בדיקה:  $\sqrt{1 + 6 - 7} = 0$  וגם  $\sqrt{49 - 42 - 7} = 0$

**שאלה 5.** מעבירים:  $x^2 - 8x = -12$ . חצי מ-8 הוא -4 וריבועו 16:  $(x - 4)^2 = 4$ . מכאן  $x - 4 = \pm 2$ , כלומר  $x = 6$  או  $x = 2$ . בדיקה:  $\sqrt{36 - 48 + 12} = 0$  וגם  $\sqrt{4 - 16 + 12} = 0$

**שאלה 6.** א.  $x^2 + 10x = -9 \rightarrow (x + 5)^2 = 16 \rightarrow x + 5 = \pm 4$ , ולכן  $x = -1$  או  $x = -9$  ב.  $x^2 - 2x = 15 \rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0$   $\rightarrow (x - 5)(x + 3) = 0$  ולכן  $x = 5$  או  $x = -3$

**שאלה 7.** א. מחלקים ב-2 ומקבלים  $x^2 + 4x - 5 = 0 \rightarrow (x + 2)^2 = 9 \rightarrow x + 2 = \pm 3$  או  $x = -5$  או  $x = 1$  ב. מחלקים ב-3 ומקבלים  $x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow (x - 2)^2 = 1 \rightarrow x - 2 = \pm 1$  או  $x = 3$  או  $x = 1$

**שאלה 8.** א.  $y = (x^2 + 6x + 9) - 9 + 11 = (x + 3)^2 + 2$  ב. הקודקוד  $(-3, 2)$    
  $y = (x^2 - 10x + 25) - 25 + 18 = (x - 5)^2 - 7$  הקודקוד  $(5, -7)$

**שאלה 9.** א.  $y = 3(x^2 - 4x) + 5 = 3(x - 2)^2 - 12 + 5 = 3(x - 2)^2 - 7$  והוא מינימום כי  $a = 3 > 0$  ב.  $y = -2(x^2 - 4x) - 1 = -2(x - 2)^2 + 8 - 1 = -2(x - 2)^2 + 7$  והוא מקסימום כי  $a = -2 < 0$

**שאלה 10.** מוציאים -1 כגורם ומשלימים:  $y = -(x^2 - 12x) - 20 = -(x - 6)^2 + 36 - 20 = -(x - 6)^2 + 16$  הקודקוד הוא  $(6, 16)$ , ולכן במחיר 6 שקלים הרווח מרבי ושווה 16 אלף שקלים. בדיקה:  $\sqrt{-36 + 72 - 20} = 16$

**שאלה 11.** מעבירים:  $x^2 + 6x = -4$ . מוסיפים 9 לשני האגפים:  $(x + 3)^2 = 5$ . מוציאים שורש:  $x + 3 = \pm\sqrt{5}$ , ולכן  $x = -3 + \sqrt{5}$  או  $x = -3 - \sqrt{5}$

**שאלה 12.** מציבים בצורת הקודקוד  $y = a(x - 2)^2 - 3$ . עבור  $x = 0$  מקבלים  $4a - 3 = 5$ , ולכן  $a = 2$ . צורת הקודקוד:  $y = 2(x - 2)^2 - 3$ ; ובפתיחת הסוגריים  $y = 2x^2 - 8x + 5$ . בדיקה: עבור  $x = 0$  מתקבל  $\sqrt{y} = 5$

**שאלה 13.** משלימים:  $x^2 - 6x = -k \rightarrow x^2 - 6x + 9 = 9 - k$ . א. שני פתרונות שונים כאשר  $9 - k > 0$ , כלומר  $k < 9$   
ב. פתרון יחיד  $x = 3$  כאשר  $k = 9$  ג. אין פתרון ממשי כאשר  $9 - k < 0$ , כלומר  $k > 9$